Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

ENTREGA N.º 2: DIAGNOSTICO Y PLANEACION DEL PROYECTO TECNOLOGICO

Alumno:

Grasmick, Kevin Sebastián.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Daniel Eduardo Martínez

11 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
Consignas	4
Matriz Grafica FODA	5
Metas cuantitativas	5
Planificación temporal	6
Diagrama de Gantt	7
Nota de transparencia	8

Introducción

En la primera entrega de este Trabajo Práctico Integrador, se abordó el estudio de la heladería “Mundo Sabores” desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas (TGS). Este marco conceptual permitió comprender a la organización como un sistema abierto, dinámico y fuertemente interconectado con su entorno, definiendo con precisión sus entradas, procesos de transformación internos, salidas y mecanismos de retroalimentación.

Dando continuidad a dicho diagnóstico sistémico, esta Segunda Entrega tiene como objetivo principal avanzar hacia un diagnóstico de viabilidad y planeación del proyecto tecnológico. Para lograr una ejecución rigurosa y alineada a las mejores prácticas de la gestión de proyectos de software, se estructuran tres ejes fundamentales:

1. Análisis de Viabilidad (Matriz FODA)

2. Definición de Objetivos y Metas Cuantitativas

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

De esta manera, el presente documento trasciende la etapa de modelado conceptual para dar paso a la hoja de ruta estratégica y técnica que guiará la construcción e implementación efectiva del sistema propuesto.

Consignas (TP N°2)

Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada en forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las fortalezas y debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las oportunidades y amenazas que presenta el entorno de mercado.

Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

Planificación temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Matriz gráfica (Cuatro cuadrantes)

Fortalezas (F)	**Debilidades (D)**
- Conocimiento en lenguajes de programación (Python) aptos para procesamiento de datos. - Control total del ciclo de desarrollo y toma de decisiones (desarrollador único) - Dominio pleno de la necesidad operativa de “Mundo Sabores” al trabajar sobre un flujo real.	- Capacidad operativa y tiempo limitado al ser un único desarrollador. - Ausencia de un par para revisión de código o pruebas cruzadas. - Infraestructura de desarrollo limitada (único entorno local, sin servidor de pruebas).
Oportunidades (O)	**Amenazas (A)**
- Potencial de escalabilidad para adaptar el software a otros negocios o formatos futuros. - Posibilidad de convertir el software en un servicio reutilizable para otras heladerías o comercios del rubro. - Eliminación de la necesidad de controlar el stock en papel.	- Software mas eficiente y moderno, creado por potenciales competidores. - Errores humanos que puedan surgir al ingresar datos manualmente.

Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar un software capaz de inventariar y controlar el stock de productos de la heladería “Mundo Sabores”.

Metas Cuantitativas

1.Eficiencia en Procesamiento de datos: Procesar y convertir un lote de hasta 10 productos en un tiempo total menor a 30 segundos, optimizando en un 90% la velocidad de carga respecto al proceso manual.

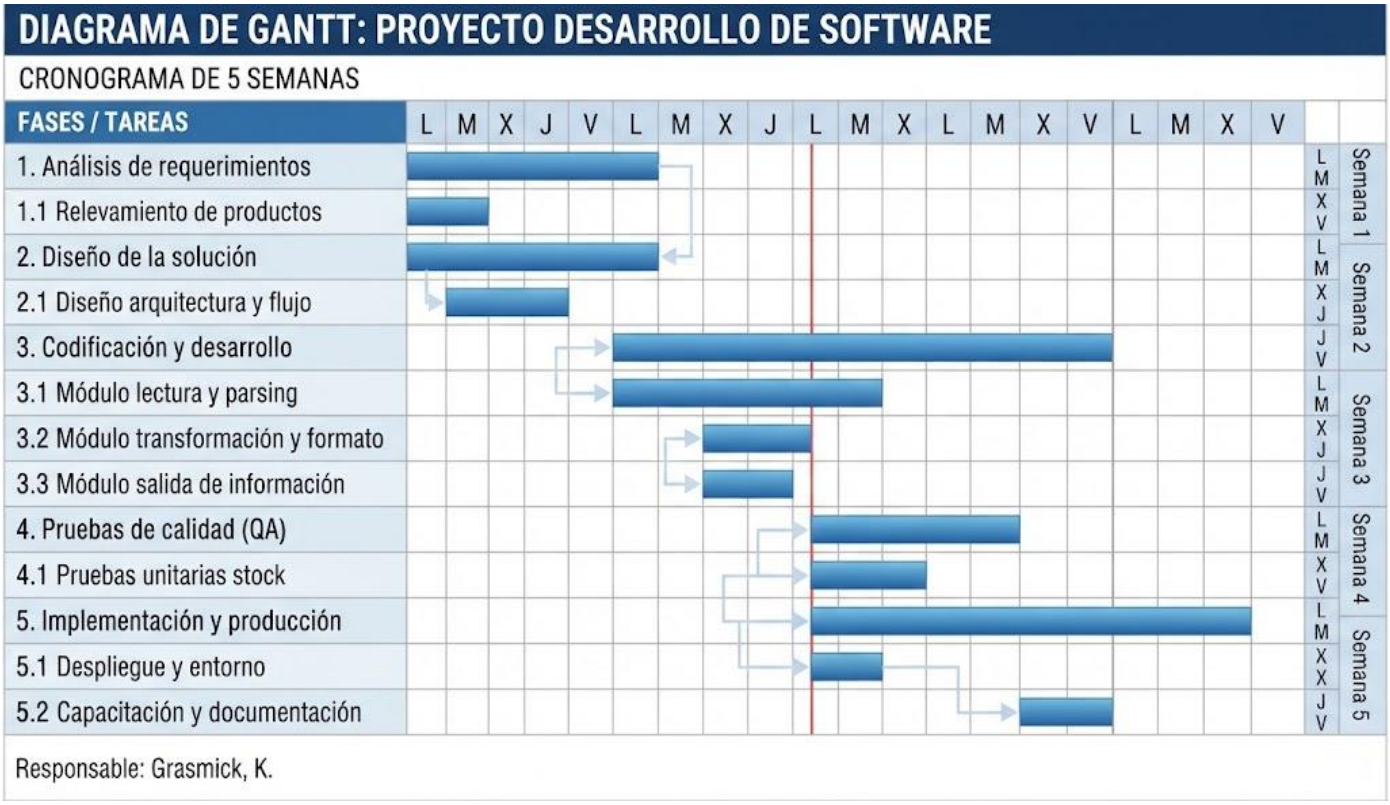
2. Precisión de Extracción de datos: Alcanzar una tasa de efectividad e integridad de datos del 98% o superior en la conversión de campos clave (Producto, categoría, sabor, tamaño).

3. Plazo de desarrollo e implementación: Completar la totalidad del ciclo de vida del software (desde el análisis inicial hasta la puesta en producción) en un plazo no mayor a 5 semanas.

Estructura de tareas, precedencias y duración

ID	Fase/Tarea critica	Precedencias	Duración estimada	Responsable
1	**Análisis de requerimientos**	**-**	**Semana 1**	**Grasmick, K.**
1.1	Relevamiento de productos ofrecidos por el comercio.	-	2 días	Grasmick, K.
2	**Diseño de la solución**	**1**	**Semana 1**	**Grasmick, K.**
2.1	Diseño de la arquitectura del software y flujo de datos.	1.1	3 días	Grasmick, K.
3	**Codificación y desarrollo**	**2**	**Semana 2 y 3**	**Grasmick, K.**
3.1	Modulo de lectura, parsing y entrada de datos	2.1	5 días	Grasmick, K.
3.2	Módulo de transformación y formateo de campos	3.1	3 días	Grasmick, K.
3.3	Modulo de salida de información	3.2	2 días	Grasmick, K.
4	**Pruebas de calidad (QA)**	**3**	**Semana 4**	**Grasmick, K.**
4.1	Pruebas unitarias con stock real.	3.3	3 días	Grasmick, K.
5	**Implementación y puesta en producción.**	**4**	**Semana 4 y 5**	**Grasmick, K.**
5.1	Despliegue de la herramienta y preparación del entorno de ejecución	4.1	2 días	Grasmick, K.
5.2	Capacitación/Documentación de uso operativo y cierre de la entrega	5.1	2 días	Grasmick, K.

Representación temporal del diagrama de Gantt



Nota de transparencia:

Para la elaboración de esta entrega se utilizó asistencia de Inteligencia Artificial Generativa con el siguiente propósito específico: formalización visual del Diagrama de Gantt. Todo el contenido temático, el análisis del caso “Mundo Sabores”., la identificación de fortalezas/debilidades del equipo técnico y de oportunidades/amenazas del entorno, así como la definición de las tareas, precedencias y plazos, provienen del análisis propio y crítico del alumno. La responsabilidad intelectual sobre la veracidad y coherencia conceptual de la entrega recae íntegramente en el autor.